青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- プログラムを作る手順
- 簡単なプログラムの作成

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

プログラムを作る手順

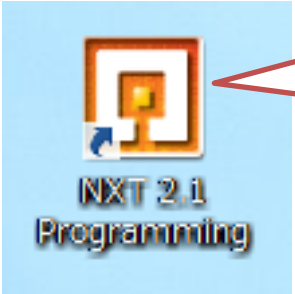
ロボットを動かすための
プログラムを作る手順を
学習する

手順

1. アプリケーション起動
2. プログラムを作る
3. プログラムをロボットへダウンロード
4. プログラムを実行する
5. 動作確認・プログラム修正

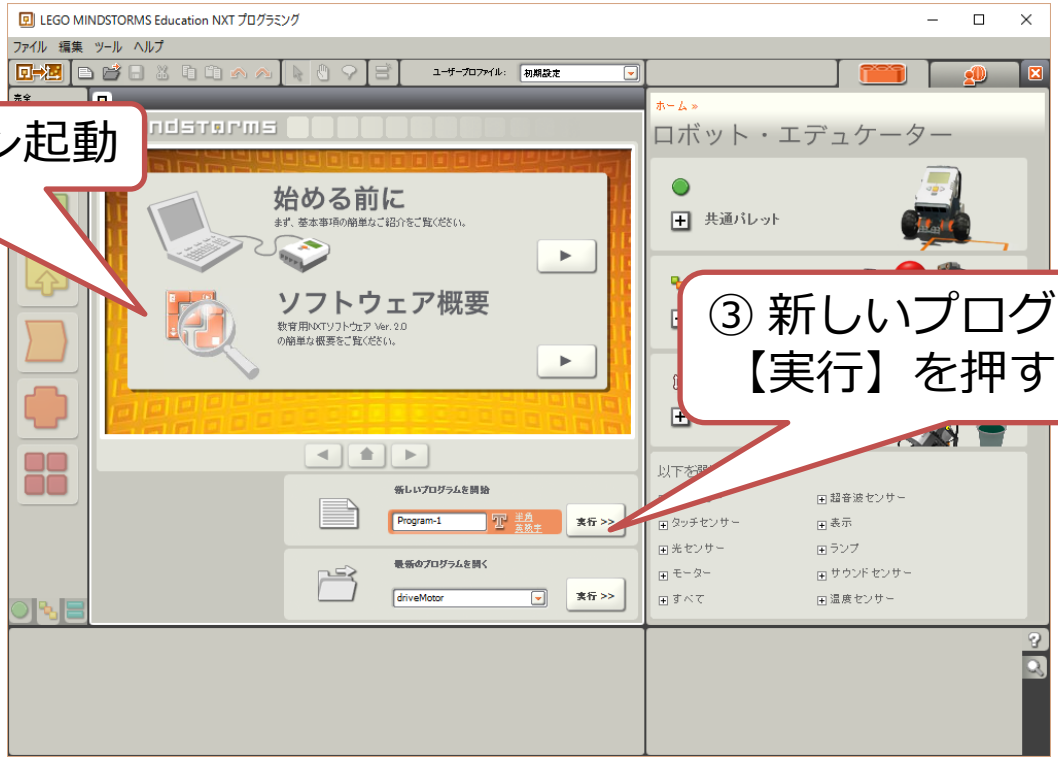
3. に戻って繰り返す

1. アプリケーション 起動



①スタートメニュー -> すべてのプログラム ->
LEGO MINDSTORMS EDU NXT ->
NXT 2.1 Programming を選ぶ

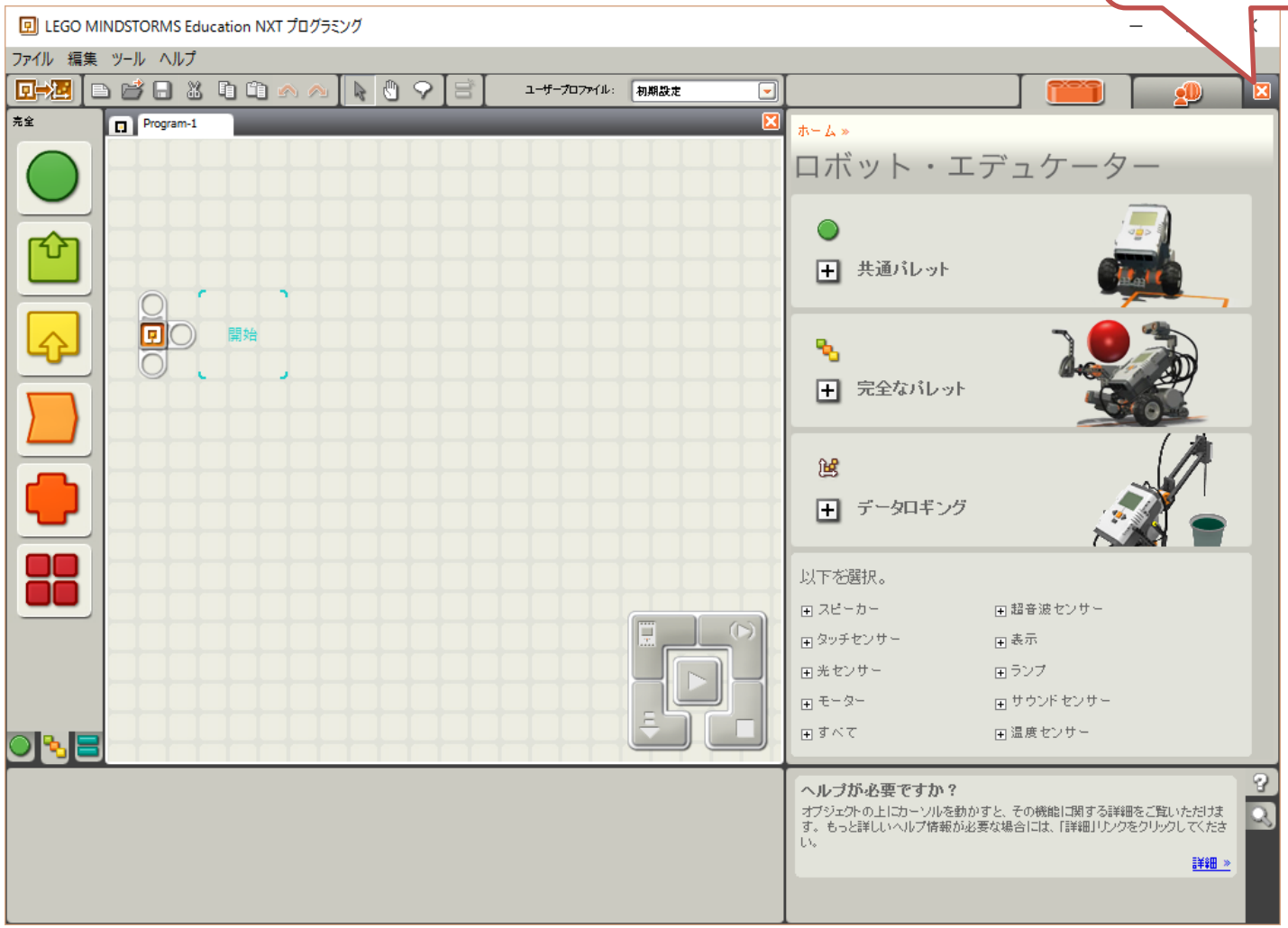
② アプリケーション起動



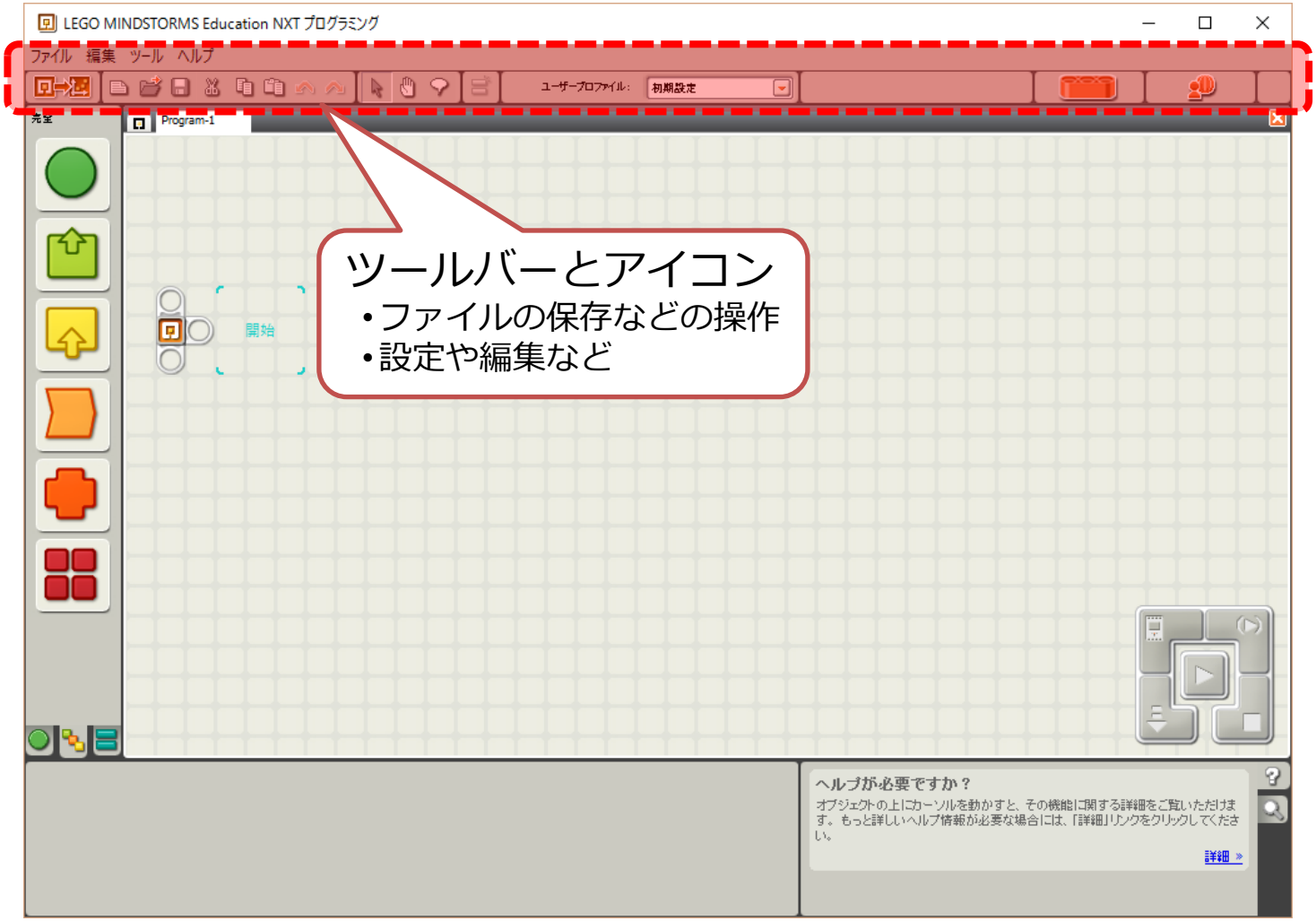
③ 新しいプログラムを開始
【実行】を押す

2. プログラムを作る

バツを押して
エリアを広げる

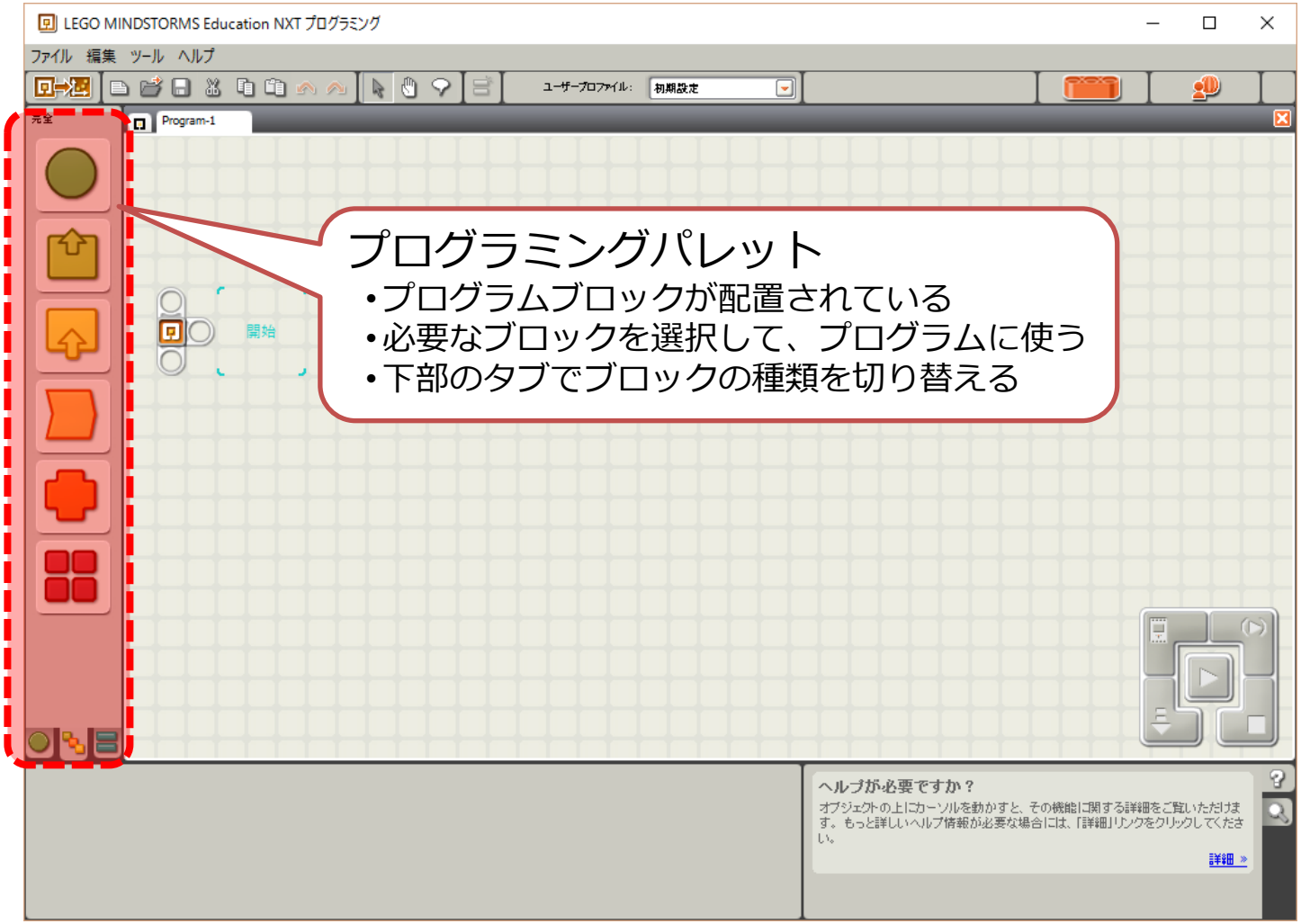


2. プログラムを作る



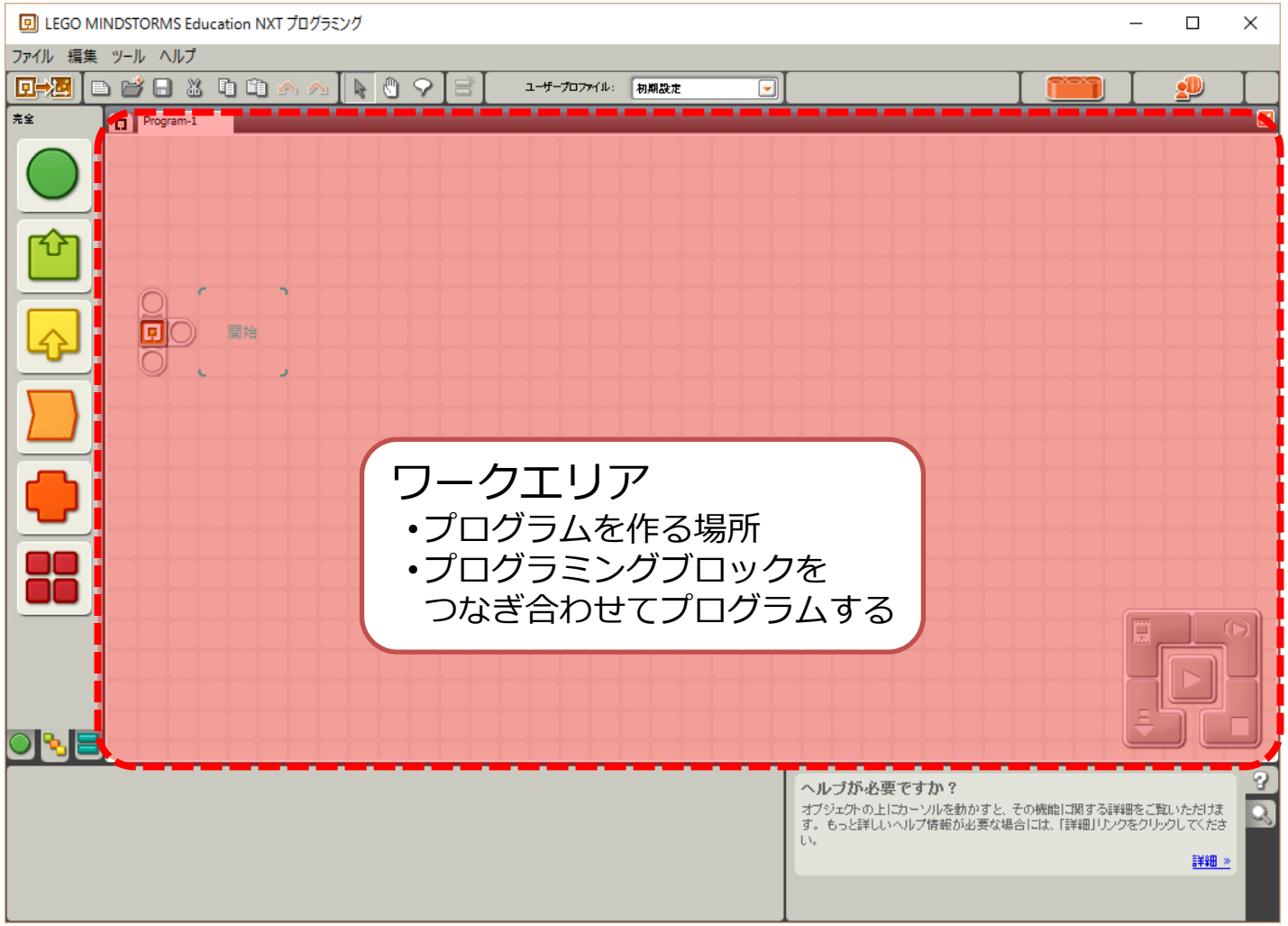
ツールバーとアイコン
- ファイルの保存などの操作
- 設定や編集など

2. プログラムを作る



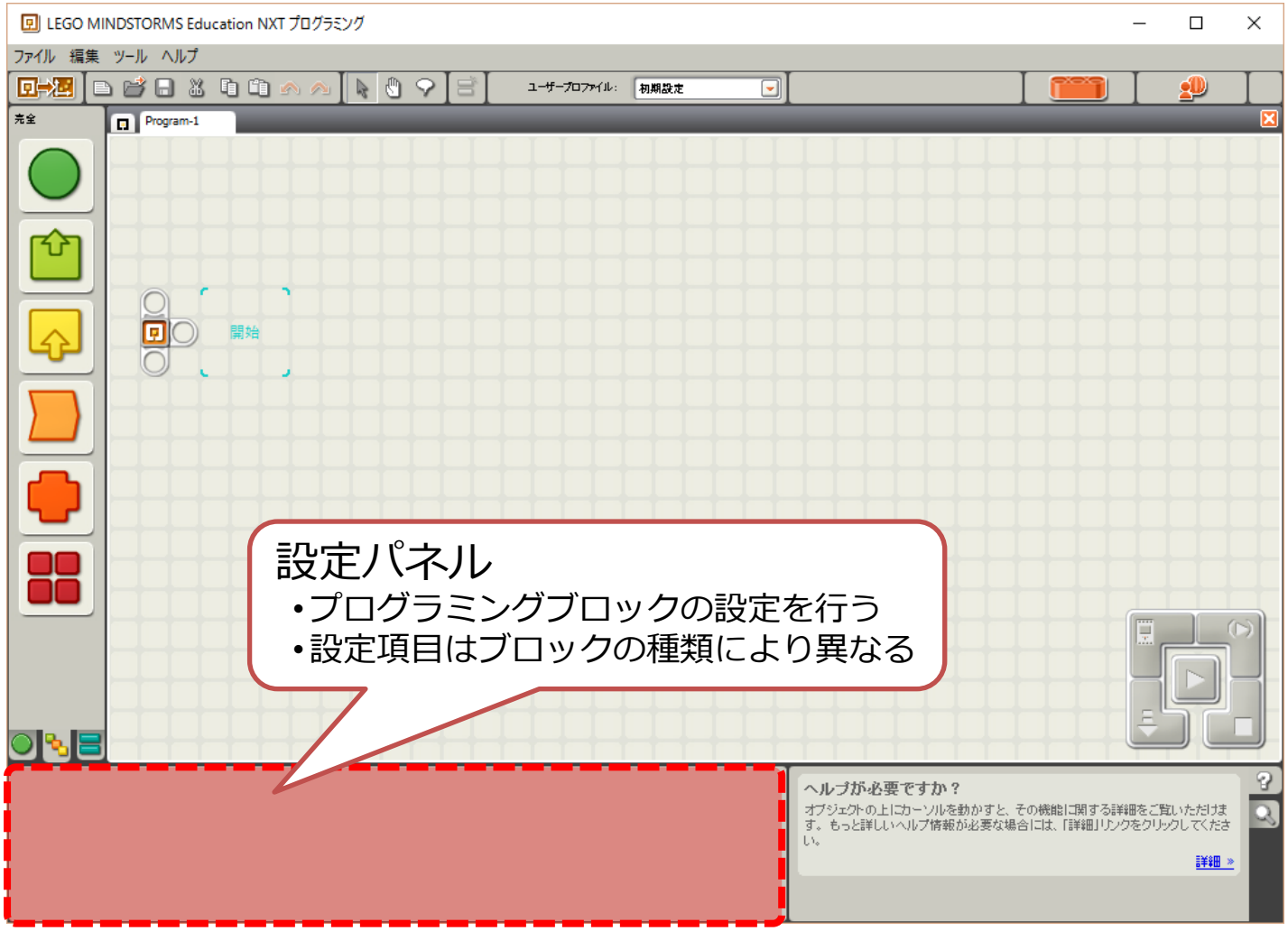
プログラミングパレット
- プログラムブロックが配置されている
- 必要なブロックを選択して、プログラムに使う
- 下部のタブでブロックの種類を切り替える

2. プログラムを作る



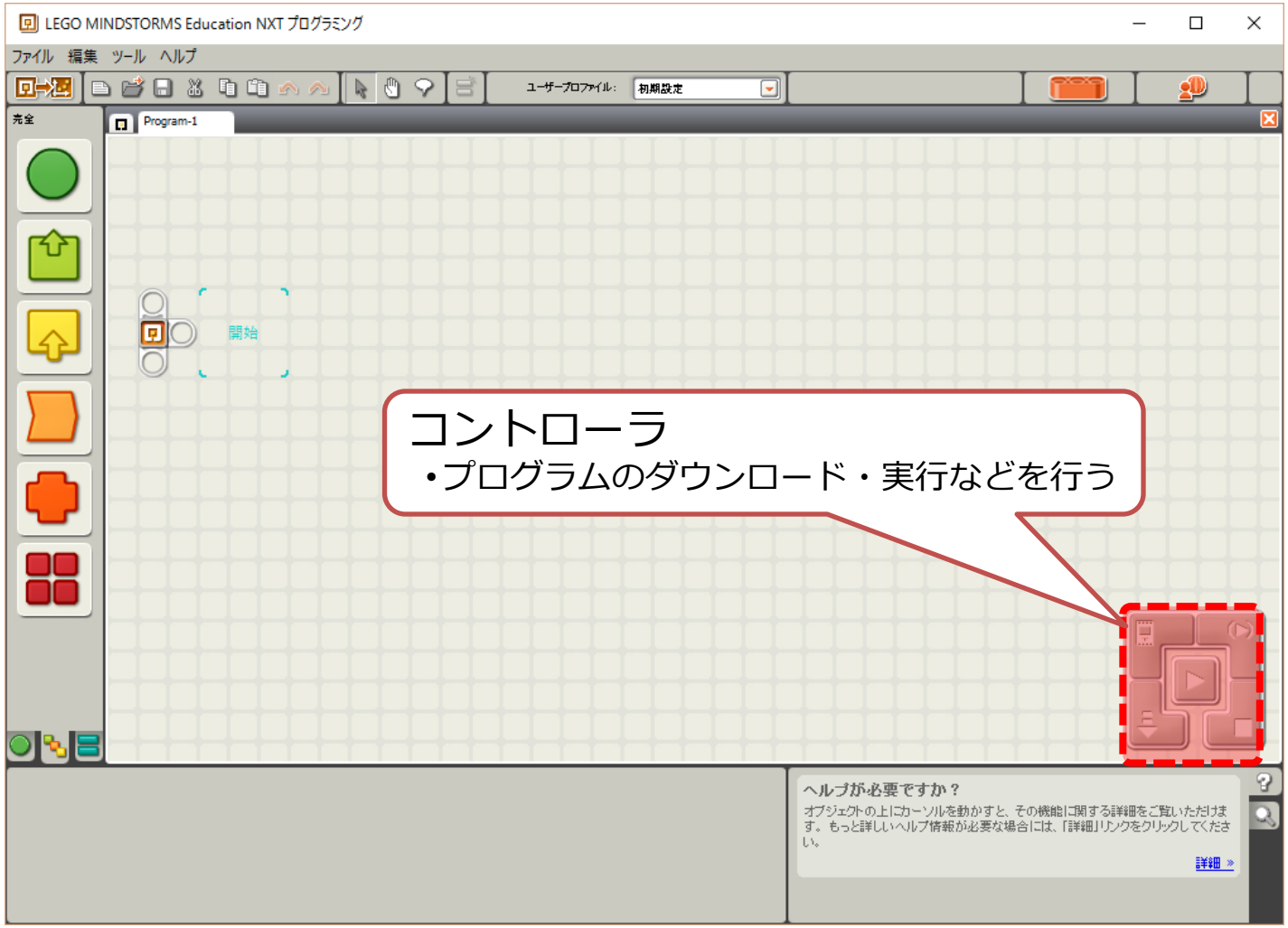
ワークエリア
- プログラムを作る場所
- プログラミングブロックを
  つなぎ合わせてプログラムする

2. プログラムを作る



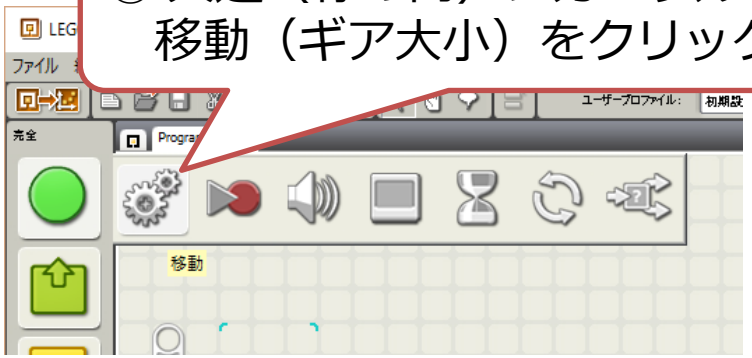
設定パネル
- プログラミングブロックの設定を行う
- 設定項目はブロックの種類により異なる

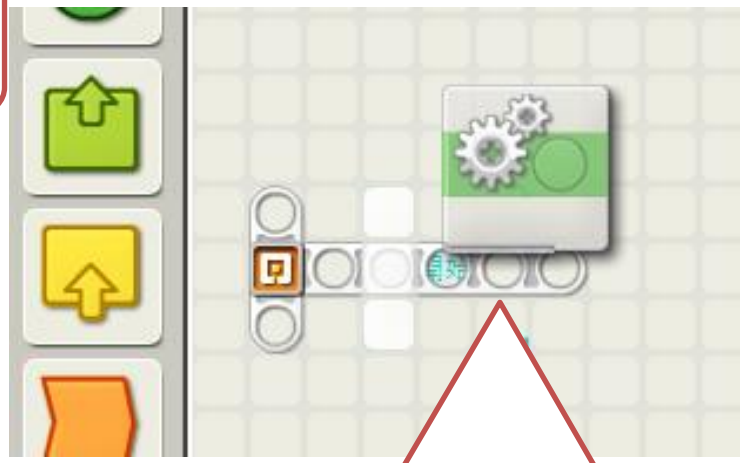
2. プログラムを作る


LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
ユーザープロファイル: 初期設定
完全
Program-1
開始
コントローラ
・プログラムのダウンロード・実行などを行う
ヘルプが必要ですか？
オブジェクトの上にカーソルを動かすと、その機能に関する詳細をご覧いただけます。もっと詳しいヘルプ情報が必要な場合には、「詳細」リンクをクリックしてください。
詳細 »

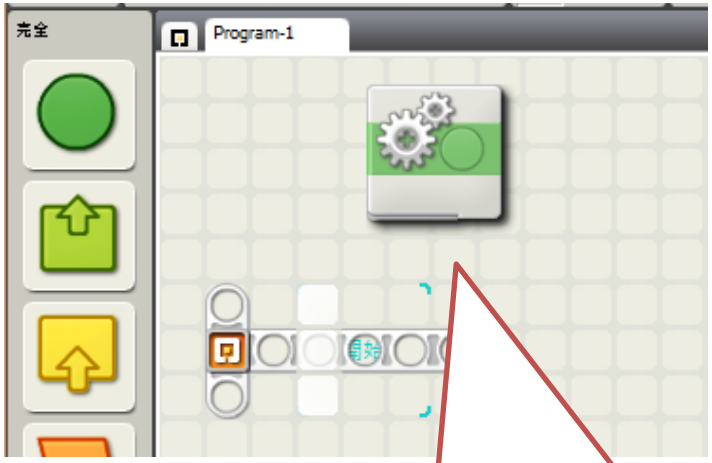
2. プログラムを作る

① 共通（緑の円）にカーソルを合わせ
移動（ギア大小）をクリックする

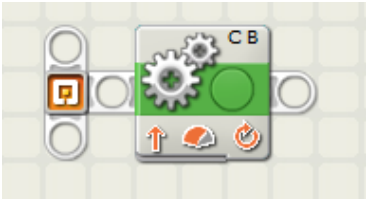




③ 移動ブロックを開始位置に
近づけると、背後の白いバーが
伸びるので、マウスをクリックする



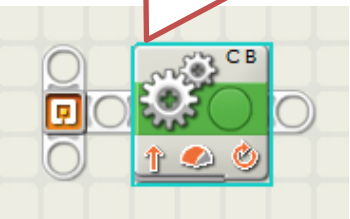
② 移動ブロックが
マウスで動かせるようになる



④ブロックが
バーと接続

2. プログラムを作る

⑤ 設定を行うブロックをクリックする
選択すると周囲が水色に変化する



⑥設定パネルで設定を変更する
- ポート（左右モータの接続ポート）：BとCにチェック
- 方向（前進・後退・停止）：上矢印（前進）
- ステアリング（ロボットの進行方向の調整）：左右中央
- パワー（出力0～100）：75
- 待機時間（数字と単位で命令の継続を指定）：1秒
- 次の動作（命令終了後のモーターの設定）：ブレーキ

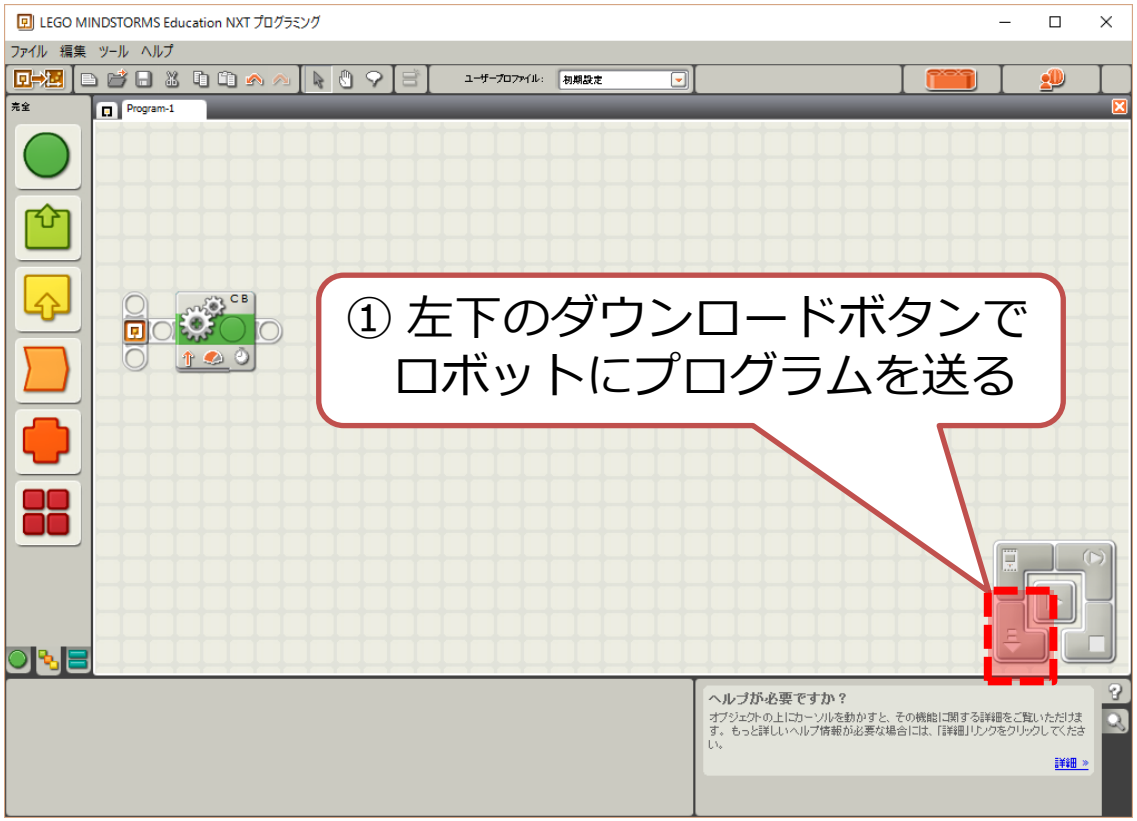
練習

個人作業

- 手順2①～⑥を参考にプログラムを作る
  - ✓ 移動ブロックを開始位置につなげる
  - ✓ 設定パネルで設定を変更する

3. プログラムをロボットへ

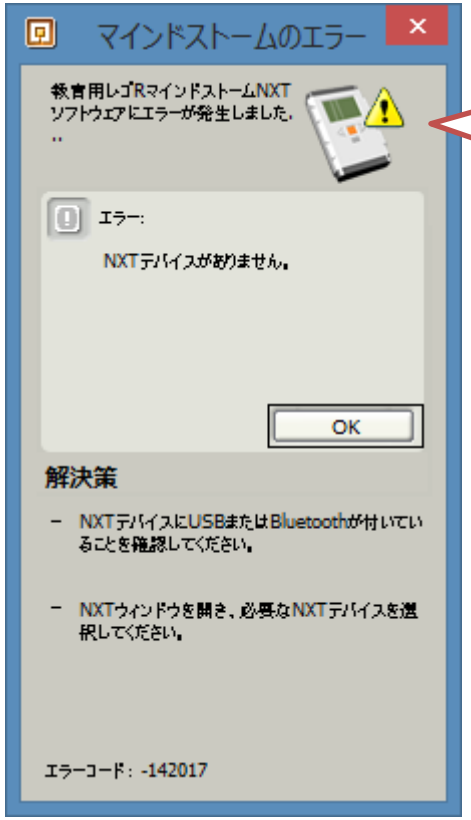
3. プログラムをロボットへ



① 左下のダウンロードボタンで
ロボットにプログラムを送る

②無事にダウンロードできると
ロボットから音が鳴る

3. プログラムをロボットへ



① ダウンロードに失敗すると
エラー画面が表示

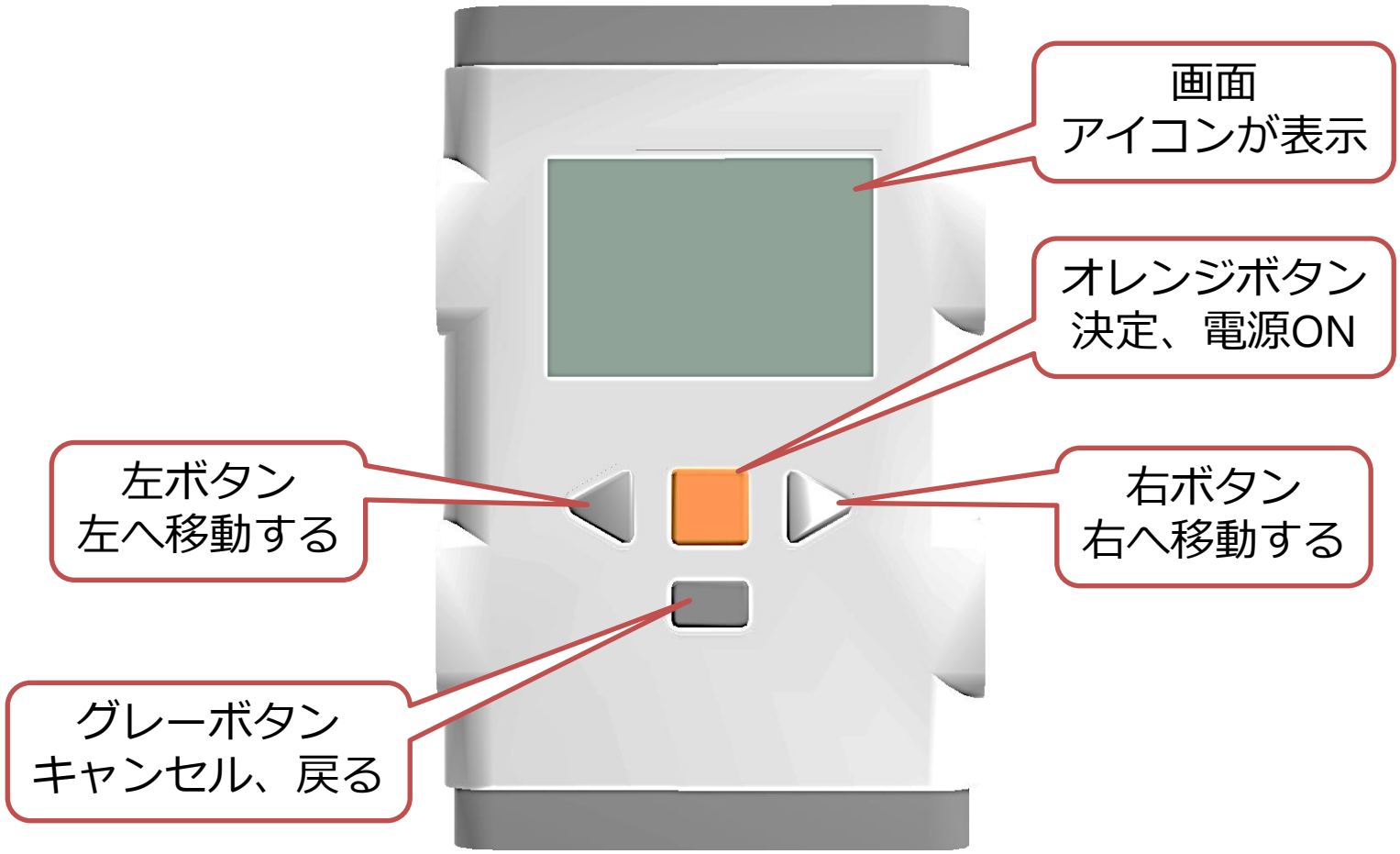
エラーメッセージを確認して
問題を解決して
もう一度ダウンロードする

② エラーを解消できない場合は
担当者に知らせる

エラーの原因
- ロボットの電源がOFF → 電源ON
- USBケーブルが未接続 → USBケーブルを挿す
- USBケーブルを認識しない → ロボットの電源をOFF⇒ON
- ロボット側の容量がいっぱい → プログラムを消す
- ロボットでプログラム実行中 → プログラム終了
- （まれに起こる）不具合のため → アプリを再起動

4. プログラムを実行する

- ロボットの画面とボタンで操作する



4. プログラムを実行する

- 実行手順

① 【My Files】の表示で決定

② 【Software Files】の表示で決定

③ 【Program-1】の表示で決定

次の操作で
ロボットが動く

④ 【Program-1 Run】の表示で決定すると実行

- ④を実行する前に

✓ 床に置いてからボタンを押す

5. 動作確認

個人作業

- 各自が製作したプログラムをロボットにダウンロードして実行、動作確認しよう
- 設定した動作
  - ✓ 1秒間前進して、停止する
  - ✓ 設定通り動いていない場合は、もう一度プログラムを修正して、ダウンロードしなおしてみよう
- ロボットはグループで1台なので、順番に使用してください

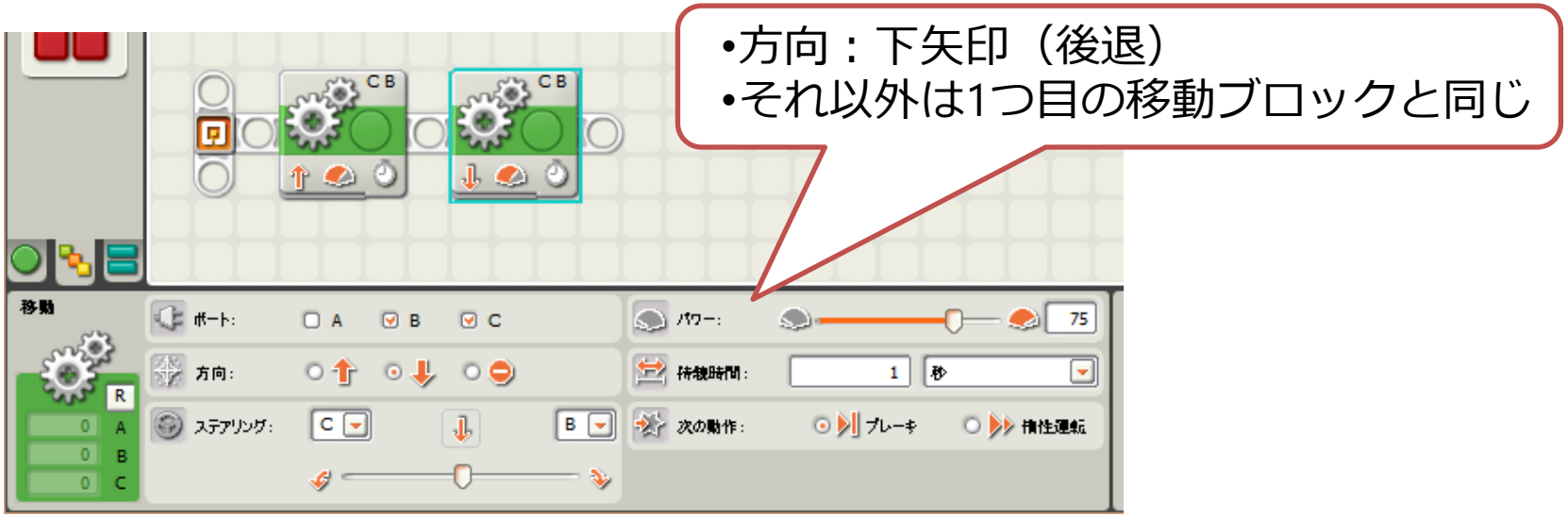
簡単なプログラムの作成

各自でプログラムを制作して
ロボットにダウンロード
動作確認する

例題1　1秒間前進、1秒間後退

個人作業

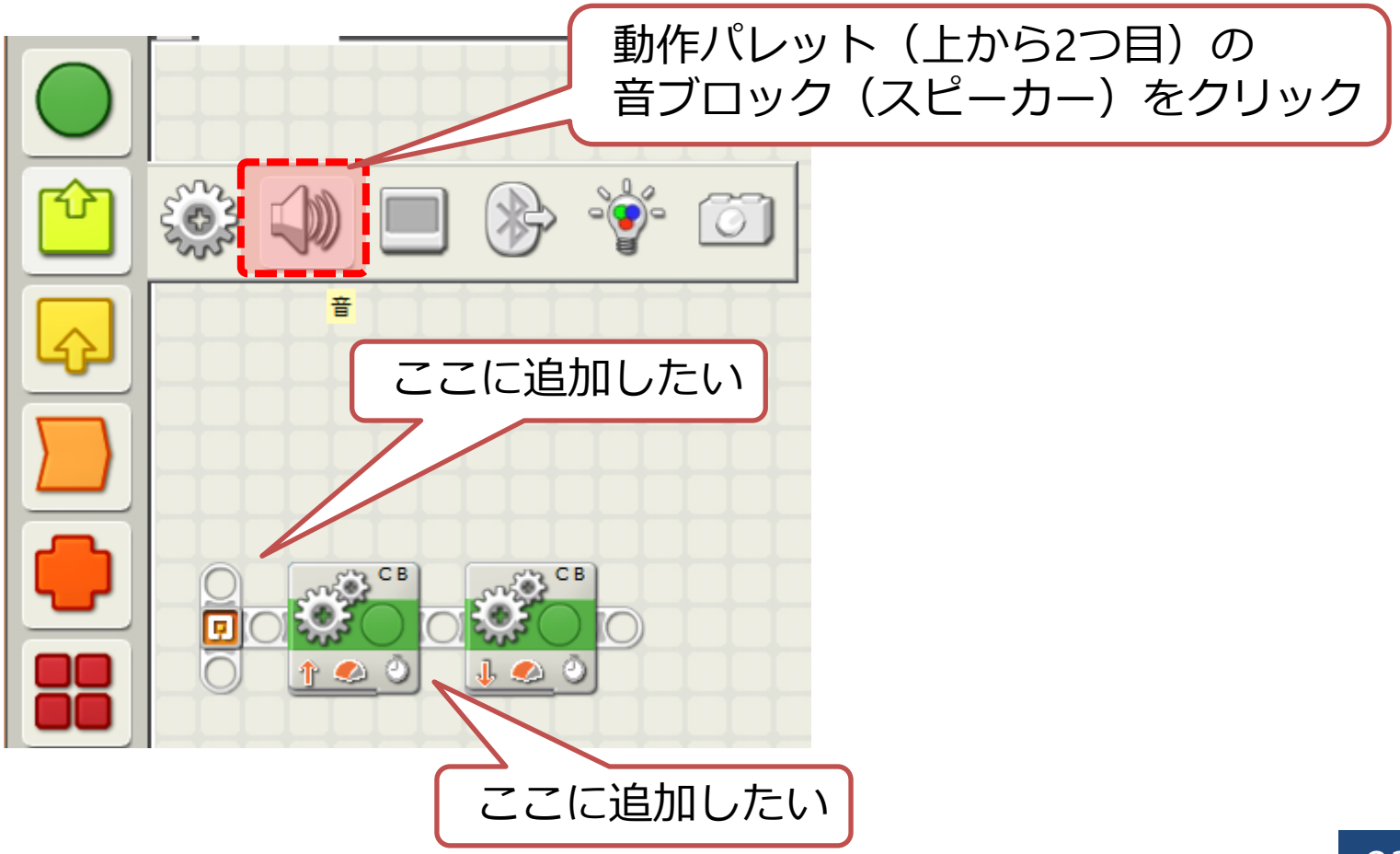
- 移動ブロックをもう1つ接続する
  - ✓ 1つ目はそのままの設定（1秒前進して停止）
  - ✓ 2つ目は1秒間後退して停止に設定する



例題2 音を再生する

個人作業

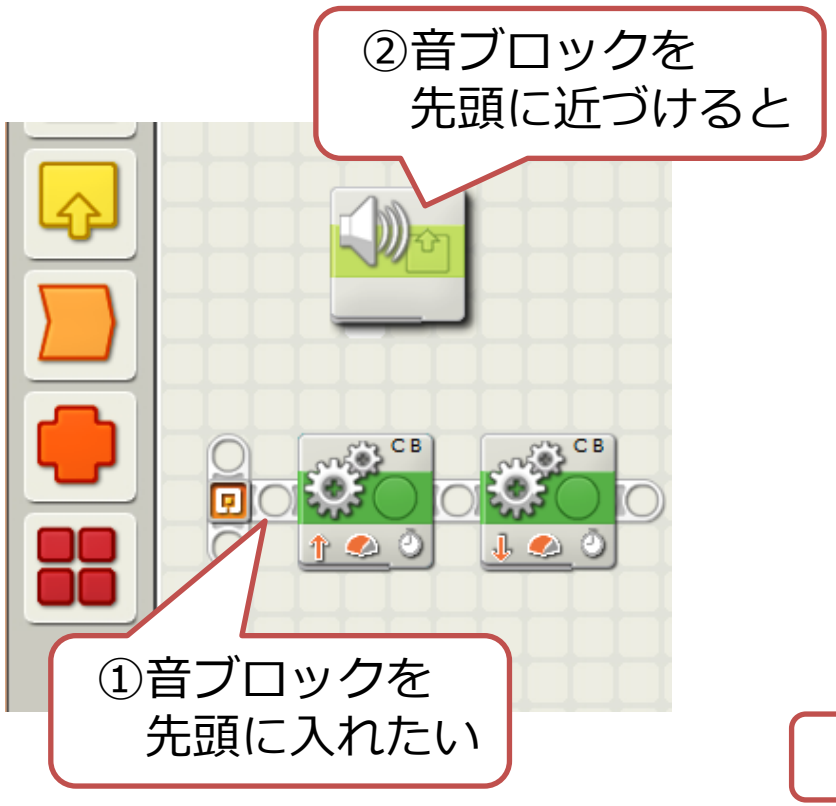
- 例題1に音ブロックを２つ追加

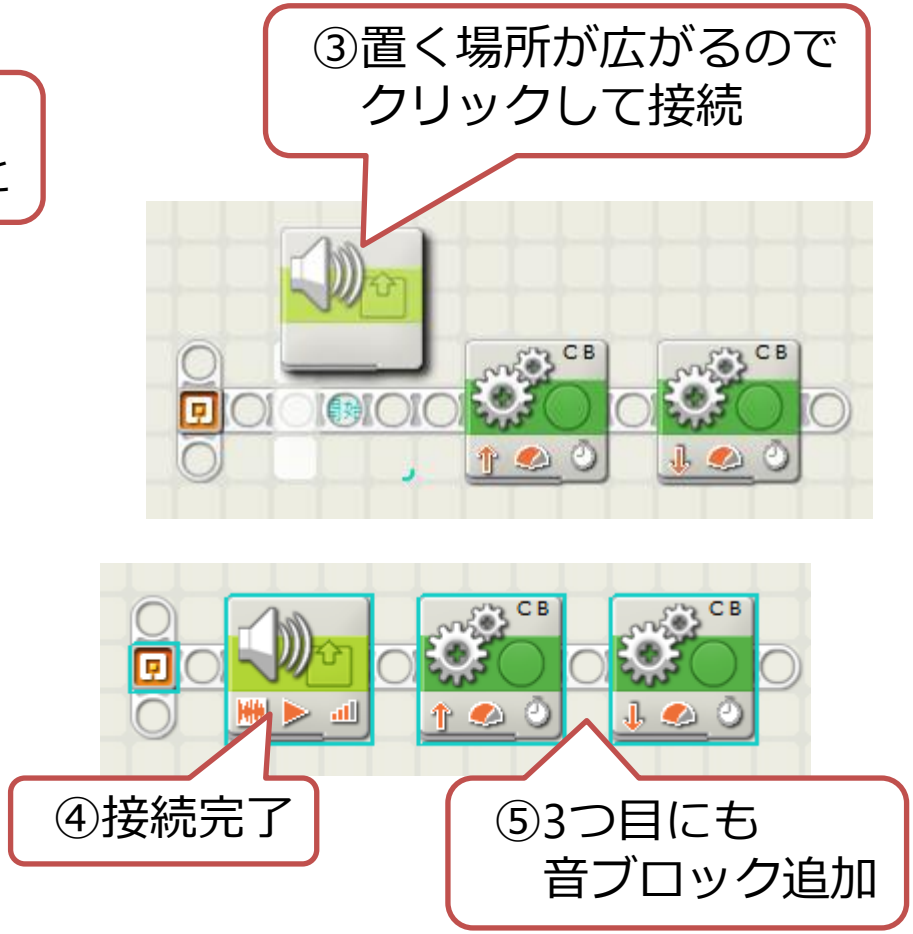


例題2 音を再生する

個人作業

- 例題1に音ブロックを追加





例題2 音を再生する

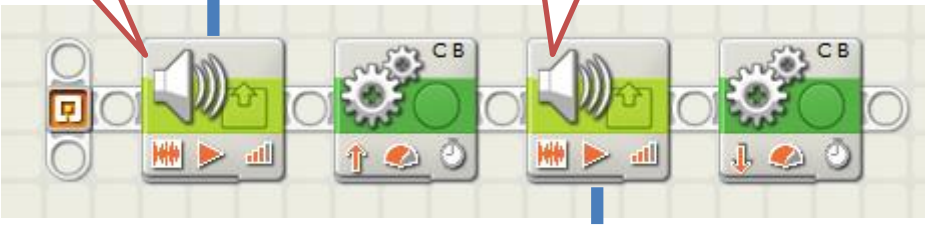
個人作業

1つ目の
音ブロック設定

ファイル：Forward

追加

追加



ファイル：Backwards

2つ目の
音ブロック設定

例題2 音を再生する

個人作業

- 以下の動作を確認する
  - ✓ 前進する前に、「Forward」と再生
  - ✓ 1秒前進して停止
  - ✓ 後退する前に、「Backwards」と再生
  - ✓ 1秒後退して停止